

ROTEIRO DE AULA PRÁTICA

Engenharia de Requisitos para ML com GR4ML

Caderno de Exercícios do Grupo
Preencha os templates de cada fase durante a aula

Centro de Informática — CIn/UFPE
Especialização em Deep Learning · Disciplina: Engenharia de Software para IA

Grupo (nome dos integrantes)	Projeto da disciplina
Carlos Henrique Schellenberger	Manutenção Preditiva de Aeronaves com Redes RNN e LSTM
Giovani Apolinario Martini	
Maria Izabella Silva de Araújo	
João Victor Medeiros Rocha	
João Vítor Souza Campos	
Larisse Évelyn Bispo de Carvalho	
Renatta Kerllen de Souza Batista	

Como usar este caderno

Este material acompanha o roteiro de aula prática de Engenharia de Requisitos com o framework GR4ML (Goal-Oriented Requirements Engineering for Machine Learning). Cada fase da aula está organizada da mesma forma, para facilitar o acompanhamento:

-  **Ideia central** — uma explicação simples do que a fase/ passo quer resolver, sem jargão técnico.
-  **Exemplo** — um exemplo já resolvido, usando o caso de uma plataforma de streaming que quer reduzir cancelamento de assinaturas (nosso 'fio condutor' do início ao fim).
-  **Entregável** — a frase que diz exatamente o que vocês precisam ter em mãos ao final daquele passo.
-  **Espaço para preencher** — um template em branco para o grupo completar com o próprio projeto, durante a aula.
-  **Checkpoint** — um ponto de parada para o professor validar o progresso do grupo antes de seguir adiante.

 **Objetivo da atividade**

Capacitar os alunos a elicitar, modelar e alinhar requisitos de negócio com decisões de design analítico e pipelines de dados utilizando o GR4ML, garantindo que o modelo de Machine Learning atenda a um valor real de negócio — e não apenas a uma métrica técnica isolada.

Cronograma sugerido

Fase	Duração	Conteúdo
Fase 0 — Alinhamento	20 min	Escopo do projeto, stakeholder principal e dor de negócio
Fase 1 — Business View	45 min	Atores, objetivos, indicadores, decisões e perguntas de negócio
Fase 2 — Analytics Design View	45 min	Tipo de análise, tarefas de ML, algoritmos, softgoals e métricas
Fase 3 — Data Preparation View	45 min	Fontes de dados, transformações e pipeline até o dataset final
Fase 4 — Dos modelos aos requisitos	30 min	Tradução dos modelos em Requisitos Funcionais, Não-Funcionais e de Dados

As três visões do GR4ML, em uma tabela

Visão	Pergunta que responde	Quem pensaria assim, na vida real	O que sai dela
1. Business View	Quem precisa de quê, e por quê?	Gestor / dono do produto	Diagrama Ator → Goal → Decision Goal → Question Goals
2. Analytics Design View	Que modelo resolve isso, com qual qualidade?	Cientista de dados	Tarefas de ML, algoritmos e métricas ligadas aos softgoals
3. Data Preparation View	De onde vêm os dados e como chegam prontos?	Engenheiro de dados	Pipeline de dados brutos até features prontas



FASE 0 — Alinhamento de Contexto

20 minutos · antes de abrir qualquer ferramenta de modelagem

Ideia central: antes de pensar em modelo ou algoritmo, o grupo precisa conseguir resumir o projeto em um parágrafo simples. Identifiquem claramente quem é o principal patrocinador (stakeholder) do projeto e qual dor de negócio motivou a criação do sistema de ML.



Exemplo (streaming)

- "O Gerente de Retenção de Clientes da plataforma quer reduzir o cancelamento de assinaturas, que hoje é decidido caso a caso sem nenhum critério preditivo, causando perda de receita recorrente."



ENTREGÁVEL DESTE PASSO: Um parágrafo curto (3–5 linhas) descrevendo o stakeholder principal e a dor de negócio do projeto de vocês. Essa frase será a 'âncora' de todas as fases seguintes.



Espaço para o grupo preencher

No contexto aeronáutico, os gestores de manutenção precisam antecipar as falhas em equipamentos antes que elas ocorram. Isso gera um dilema entre fazer manutenções excessivas (aumentando custo e ineficiência) ou fazer uma manutenção tardia (com o risco e custo de falha). O objetivo ideal seria conseguir prever - *com acurácia* - quantos ciclos operacionais um motor de aeronave aguenta antes de falhar para reduzir custos com manutenção desnecessária.

1 FASE 1 — Business View (Visão de Negócio)

45 minutos · mapeando intenções estratégicas, sem pensar em algoritmos ainda

Objetivo desta fase: mapear as intenções estratégicas do negócio e como o ML pode apoiar a tomada de decisão humana.

PASSO 1.1 Identificar o Ator de negócio

Pergunte: quem vai usar essa solução no dia a dia? Essa pessoa representa qual papel na organização?

Exemplos de Atores

- *Streaming* → *Gerente de Retenção de Clientes*
- *Fraude* → *Gerente de Prevenção a Fraudes*
- *Saúde* → *Médico Oncologista*
- *Hospital (fluxo de atendimento)* → *Coordenador de Enfermagem*

 **ENTREGÁVEL DESTE PASSO:** Uma tabela com 1 linha por ator, contendo nome do ator e papel na organização (2 a 4 atores costuma bastar).

Nome do Ator	Papel na organização
Gestor de Manutenção	Faz o planejamento e gestão de manutenção dos motores com base no que é pré-definido por cada fabricante e em como está o estado real de cada um.
Engenheiro de Manutenção	Realiza inspeções e análises nos componentes com o objetivo de evitar falhas.
Companhia Aérea	Redução de custos com manutenções desnecessárias.

PASSO 1.2 Definir o Goal (objetivo) e anotar expectativas de qualidade

Goal: o que esse ator quer alcançar, de forma mensurável. Indicador: a métrica numérica que mostra progresso desse Goal. Além disso, anotem (ainda de forma informal) frases do stakeholder sobre o que ele valoriza além do número principal — isso será formalizado como Softgoal só na Fase 2.

Exemplo (streaming)

- *Goal: "Reduzir o cancelamento de assinaturas em 15% este ano"*
- *Indicador: taxa mensal de churn (%) — atual: 5% · meta: 4,25%*
- *Anotação informal de qualidade: "O time de retenção mencionou que a lista de clientes em risco precisa estar pronta toda segunda-feira de manhã, sem exceção."*

 **ENTREGÁVEL DESTE PASSO:** Para cada ator: o Goal, o Indicador (com valor atual e meta, se souberem) e 2–3 frases de qualidade esperada, em linguagem do negócio (ainda sem termos técnicos).

Ator	Goal (objetivo)	Indicador (métrica)	Expectativas de qualidade (informal)
Gestor de Manutenção	Prever quais motores precisam de manutenção em um dado período	Quantidade de ciclos operacionais cada motor suporta antes de falhar % de falsos negativos SLA do tempo para diagnóstico	Previsões consistentes para planejar manutenção
Engenheiro de Manutenção	Prever quais motores precisa analisar antes de apresentar falhas	Quantidade de ciclos operacionais cada motor suporta antes de falhar % de falsos negativos SLA do tempo para diagnóstico	Métricas confiáveis e compreensíveis
Companhia Aérea	Redução de custos com manutenções desnecessárias	Estimativa de total de motores que precisam ser revisados por mês Custo mensal com manutenção de peças Tempo de indisponibilidade de uma aeronave	Sistema confiável que gere impacto operacional

PASSO 1.3 Decision Goal — a decisão que o ator precisa tomar

Uma decisão é sempre uma escolha entre opções — algo que alguém faz repetidamente. Se vocês não conseguem descrever uma escolha concreta, ainda não acharam a decisão certa.

Exemplos

- *Streaming*: "Decidir para quais clientes oferecer um desconto de retenção este mês" (opções: desconto A, desconto B, nenhuma ação)
- *Fraude*: "Decidir se uma transação deve ser bloqueada, sinalizada para revisão manual, ou aprovada"
- *Hospital*: "Decidir qual paciente deve ser atendido primeiro na triagem"

Cuidado com este erro comum

"Entender os clientes" não é uma decisão — é um desejo vago. Pergunte sempre: decidir entre o quê?

 **ENTREGÁVEL DESTES PASSOS:** Uma frase por ator, no formato: '[Ator] precisa decidir [entre quais opções], com que frequência'.

Decidir se é necessário fazer a manutenção de um motor de aeronave, de modo a melhorar o planejamento de manutenções futuras.

PASSO 1.4 Question Goals — as perguntas que respondem à decisão

Desdobrem o Decision Goal em uma ou mais perguntas específicas que o modelo de ML precisa responder para apoiar a decisão. Especifiquem também o tipo de pergunta (quem/o quê/quando...), o tempo verbal (passado/presente/futuro) e a frequência necessária da resposta.

 **Exemplos**

- *Streaming*: "Quais clientes têm alta chance de cancelar a assinatura nos próximos 30 dias?" → tipo: quem · tempo: futuro · frequência: mensal
- *Fraude*: "Essa transação específica é fraudulenta?" → tipo: o quê · tempo: presente · frequência: tempo real
- *Hospital*: "Qual paciente tem maior risco de piora nas próximas 2 horas?" → tipo: quem · tempo: futuro · frequência: tempo real

 **ENTREGÁVEL DESTE PASSO:** Para cada Decision Goal, uma ou mais Question Goals, indicando tipo, tempo verbal e frequência.

Question Goal (a pergunta)	Tipo	Tempo (passado/presente/futuro)	Frequência
O motor apresenta sinais de degradação?	O quê?	Presente	Diária
Qual a vida útil do motor (RUL)?	Quando	Futuro	Diária
Quando uma inspeção preventiva deve ser realizada?	Quando	Futuro	Diária

 Entregável final da Fase 1

Desenhem (à mão, em slide, ou em ferramenta de diagramação) um diagrama conectando: Ator → Goal → Decision Goal → Question Goal(s), com os indicadores e as anotações informais de qualidade ao lado do Goal.



QUALIDADE (INFORMAL)
Previsões consistentes para planejar manutenção

GOAL (OBJETIVO)
Prever quais motores precisam de manutenção em um dado período

INDICADORES (MÉTRICAS)
Ciclos operacionais suportados antes da falha
% de falsos negativos
SLA do tempo para diagnóstico

DECISION GOAL
Agendar a manutenção dos motores do período

QUESTION GOAL
Quais motores tendem a falhar no período?

QUESTION GOAL
Quão confiável é a previsão (falsos negativos)?

QUESTION GOAL
O diagnóstico ocorre dentro do SLA?



QUALIDADE (INFORMAL)
Métricas confiáveis e compreensíveis

GOAL (OBJETIVO)
Prever quais motores precisa analisar antes de apresentar falhas

INDICADORES (MÉTRICAS)
Ciclos operacionais suportados antes da falha
% de falsos negativos
SLA do tempo para diagnóstico

DECISION GOAL
Selecionar motores para análise preventiva

QUESTION GOAL
Quais motores devem ser analisados antes de falhar?

QUESTION GOAL
As métricas são confiáveis e compreensíveis?

QUESTION GOAL
O tempo de diagnóstico respeita o SLA?



QUALIDADE (INFORMAL)
Sistema confiável que gere impacto operacional

GOAL (OBJETIVO)
Redução de custos com manutenções desnecessárias

INDICADORES (MÉTRICAS)
Estimativa de motores a revisar por mês
Custo mensal com manutenção de peças
Tempo de indisponibilidade de uma aeronave

DECISION GOAL
Eliminar manutenções desnecessárias sem risco operacional

QUESTION GOAL
Quantos motores realmente precisam de revisão por mês?

QUESTION GOAL
Qual o custo mensal com manutenção de peças?

QUESTION GOAL
Qual o impacto na disponibilidade da aeronave?

CHECKPOINT

Antes de seguir para a Fase 2, mostrem esse diagrama ao professor. Nenhum grupo deve avançar sem ter clareza total sobre o problema de negócio.

2 FASE 2 — Analytics Design View

45 minutos · traduzindo a pergunta de negócio em especificação técnica

Objetivo desta fase: traduzir as perguntas de negócio da Fase 1 em especificações técnicas de Machine Learning — e é aqui que formalizamos os Softgoals.

PASSO 2.1 Tipo de análise

Para cada Question Goal da Fase 1, classifiquem o tipo de análise necessária.

Tipo	O que faz	Exemplo
Preditiva	Prever um valor futuro ou desconhecido	Prever se o cliente vai cancelar
Descritiva	Resumir/explicar o conjunto de dados	Agrupar clientes em perfis de comportamento
Prescritiva	Recomendar a melhor ação entre opções	Recomendar qual desconto oferecer a cada cliente

 **ENTREGÁVEL DESTE PASSO:** Classificação (Preditiva/Descritiva/Prescritiva) para cada Question Goal, com uma frase justificando.

Question Goal	Tipo de análise	Justificativa
O motor apresenta sinais de degradação?	Descritiva	Neste caso o objetivo é apenas descrever o que temos de informação sobre os motores, seu funcionamento, manutenções anteriores e saúde a partir do conjunto de dados. Nenhuma projeção ou recomendação é necessária ainda. Por isso, a análise descritiva foi selecionada.
Qual a vida útil do motor (RUL)?	Preditiva	A análise preditiva será necessária porque a pergunta que queremos responder não depende apenas dos dados já obtidos, mas em uma previsão - com base nos dados - de quando o motor vai falhar (ou sua vida útil) e essa informação ainda não existe no presente.
Quando uma inspeção preventiva deve ser realizada?	Prescritiva	Por fim, será essencial uma análise prescritiva porque o objetivo agora é, tendo visibilidade de quando cada motor pode começar a falhar, sugerir as melhores datas para realizar a manutenção preventiva e revisão de cada motor.

PASSO 2.2 Tarefa de ML e algoritmos candidatos

Desçam um nível de abstração: que tarefa técnica de ML corresponde a essa análise, e quais algoritmos poderiam resolvê-la? Listem do mais simples ao mais sofisticado — ainda não é hora de escolher 'o melhor'.

Exemplo (streaming — "prever cancelamento")

- Tarefa de ML: Classificação Binária (vai cancelar / não vai cancelar)

- *Algoritmos candidatos: regra manual (ex.: 'sem login há 20+ dias'), Regressão Logística, Random Forest, XGBoost, Rede Neural*

Se a tarefa parecer grande demais, quebrem em sub-tarefas (ex.: 'cancelamento voluntário' vs. 'cancelamento por falha de pagamento' — causas e dados diferentes).

 **ENTREGÁVEL DESTE PASSO:** Para cada Meta Analítica: a tarefa de ML correspondente e uma lista de 2–4 algoritmos candidatos.

Meta Analítica	Tarefa de ML	Algoritmos candidatos
O motor apresenta sinais de degradação?	Classificação Binária (apresenta ou não sinais de degradação)	Regressão Logística, KNN
Qual a vida útil do motor? (Expectativa de falha do motor)	Regressão de séries temporais	LSTM, RNN, Random Forest Regressor
Quando uma inspeção preventiva deve ser realizada?	Decisão sobre previsão de vida útil do motor (RUL)	Threshold a partir do RUL obtido

PASSO 2.3 Formalizar os Softgoals

Transformem as anotações informais de qualidade da Fase 1 (Passo 1.2) em Softgoals formais — requisitos de qualidade que vão pesar na escolha do algoritmo.

Exemplos, com a origem no negócio

- *"Não quero muitos alarmes falsos" (fraude) → Softgoal: Baixa taxa de Falso Positivo / Alta Precisão*
- *"Preciso entender o motivo da recomendação" (saúde) → Softgoal: Explicabilidade*
- *"A lista precisa estar pronta toda segunda de manhã" (streaming) → Softgoal: Baixa latência / lote compatível com o prazo*
- *Softgoals técnicos que o time de dados pode trazer, mesmo sem o stakeholder ter pedido: Custo de treino/operação, Privacidade dos dados, Robustez a mudanças de comportamento (drift)*

 **ENTREGÁVEL DESTE PASSO:** Lista de 3–5 Softgoals formais, cada um citando de qual anotação da Fase 1 ele se origina (ou indicando que é um softgoal técnico adicional).

Softgoal	Origem (frase do stakeholder ou 'técnico')
Alta acurácia	"Previsões consistentes para planejar manutenção" - Gestor de Manutenção
Baixa taxa de Falso Positivo / Alta Precisão	"Previsões consistentes para planejar manutenção" - Gestor de Manutenção
Explicabilidade	"Métricas confiáveis e compreensíveis" - Engenheiro de Manutenção

Softgoal	Origem (frase do stakeholder ou 'técnico')
Confiabilidade	"Sistema confiável que gere impacto operacional" - Companhia Aérea "Métricas confiáveis e compreensíveis" - Engenheiro de Manutenção
Alta Disponibilidade	"Sistema confiável que gere impacto operacional" - Companhia Aérea

PASSO 2.4 Vincular Softgoals a métricas de ML tangíveis

🌟 O "pulo do gato" do GR4ML

Todo Softgoal precisa virar uma métrica técnica mensurável, ou ele fica bonito no papel e não influencia nada na prática. Alunos de computação tendem a otimizar só a Acurácia — mas se o negócio exige Explicabilidade, um modelo caixa-preta sem SHAP/LIME viola um requisito de negócio, mesmo acertando mais.

💡 Exemplos de vínculo Softgoal → Métrica

- *Fraude*: "Evitar perturbar clientes inocentes" → alta Precisão / baixa taxa de Falso Positivo
- *Saúde*: "Explicabilidade" → uso obrigatório de SHAP/LIME, ou restrição a modelos interpretáveis
- *Streaming*: "Compatível com o prazo semanal" → tempo de inferência em lote < 2h para toda a base

📌 **ENTREGÁVEL DESTE PASSO:** Uma tabela cruzando Algoritmos (Passo 2.2) × Softgoals (Passo 2.3), com a métrica usada em cada cruzamento, e uma conclusão de qual algoritmo o grupo escolheria.

Algoritmo	Acurácia	Baixo Falso Positivo	Explicabilidade
Regressão Logística	Moderada	Boa	Alta
KNN	Sensível à escala, pode variar bastante	Moderada, porque pode gerar instabilidade se houver sobreposição de classes (ou seja, se motores saudáveis e degradados tiverem dados parecidos nos sensores)	Baixa, uma vez que o resultado é determinado pelos vizinhos e não pelo motor em questão apenas
Random Forest	Alta	Boa	Média, precisaria de ajustes para tomada de decisão
LSTM/RNN	Alta, porque consegue capturar o padrão temporal em que os motores vão degradando	Boa, mas precisa de treinamento para não gerar overfitting	Baixa no geral, mas com adaptações poderia se tornar moderada

Conclusão do grupo — qual algoritmo escolheriam e por quê:

O modelo selecionado foi o LSTM/RNN porque leva em consideração os dados históricos dos ciclos anteriores para a tomada de decisão, fazendo com que seja mais assertiva a identificação de degradação do motor. A análise conjunta com a definição de threshold previsto ajuda também a reduzir os falsos positivos.

PASSO 2.5 Conectar de volta ao indicador de negócio

Fechem o ciclo com a Fase 1: expliquem como a melhoria esperada no modelo se traduz em melhoria no indicador de negócio.

Exemplo (streaming)

- "Se o modelo identificar corretamente 80% dos clientes que vão cancelar, e a campanha de retenção converter 30% deles, esperamos reduzir o churn mensal de 5% para ~4,2%."

 **ENTREGÁVEL DESTE PASSO:** Um parágrafo curto conectando o desempenho esperado do modelo ao Indicador definido no Passo 1.2.

Caso a assertividade do modelo alcance, ao menos, 90%, a companhia aérea pode reduzir a parcela de frota inoperante, reduzir os custos com manutenção e a necessidade de aluguel de outras aeronaves devido à falhas na frota.

CHECKPOINT

Antes de seguir para a Fase 3, garantam que cada Softgoal tem uma métrica associada — não deixem nenhum 'bonito no papel'.

3 FASE 3 — Data Preparation View

45 minutos · conectando os algoritmos às fontes de dados reais

Objetivo desta fase: conectar os algoritmos escolhidos às fontes de dados reais necessárias para treiná-los e alimentá-los.

PASSO 3.1 Fontes de dados (entidades e atributos)

Identifiquem as entidades e atributos do mundo real necessários para o modelo — mesmo que hipotéticos.

Exemplo (streaming)

- *Cadastro do Cliente: nome, idade, cidade, data de assinatura*
- *Histórico de Visualização: o quê assistiu, quando, por quanto tempo*
- *Atendimentos ao Suporte: data, motivo, se foi resolvido*
- *Logs de Pagamento: forma de pagamento, se houve falha de cobrança*

 **ENTREGÁVEL DESTE PASSO:** Lista das tabelas/fontes de dados brutos, com 3–5 campos principais de cada uma.

Fonte de dados (tabela)	Principais campos/atributos
Cadastro dos Motores	ID do motor, modelo, aeronave associada, fabricante, data de instalação
Histórico de Manutenção	ID do motor, data da manutenção, tipo (preventiva/corretiva), motivo, custo, responsável técnico (Engenheiro de Manutenção)
Dados de Sensores	ID do motor, ciclo que está operando, configurações, leitura dos sensores
Registro de Falhas	ID do motor, ciclo da falha, causa, tempo de indisponibilidade da aeronave

PASSO 3.2 Data Operations — transformações

Descrevam as transformações necessárias para os dados brutos virarem features (colunas prontas para o modelo).

Tipos de tratamento, com exemplos

- *Tratamento de nulos: preencher ou descartar registros incompletos*
- *Normalização: colocar variáveis em escalas comparáveis*
- *One-Hot Encoding: transformar categorias (ex.: forma de pagamento) em colunas binárias*
- *Agregações temporais: calcular 'horas assistidas por semana' a partir de logs brutos*
- *Integração: juntar tabelas usando o ID do cliente como chave*

 **ENTREGÁVEL DESTE PASSO:** Lista numerada das transformações aplicadas, na ordem em que ocorrem, do dado bruto até a tabela final.

Nº	Transformação aplicada	Tabela(s) de origem
1	Unificação das tabelas pelo ID do motor	Cadastro dos Motores, Registro de Falhas, Dados dos Sensores, Histórico de Manutenção
2	Tratamento dos dados de sensores	Dados dos Sensores
3	Cálculo da vida útil do motor (máximo - ciclo atual)	Registros de Falhas, Dados dos Sensores
4	Definição do limite de vida útil do motor	Dados dos Sensores
5	Apresentação da classificação binária de degradação do motor	Dados dos Sensores
6	Normalização das features	Dados dos Sensores
7	Geração da sequência temporal para LSTM	Dados dos Sensores

PASSO 3.3 Dataset final e Pipeline

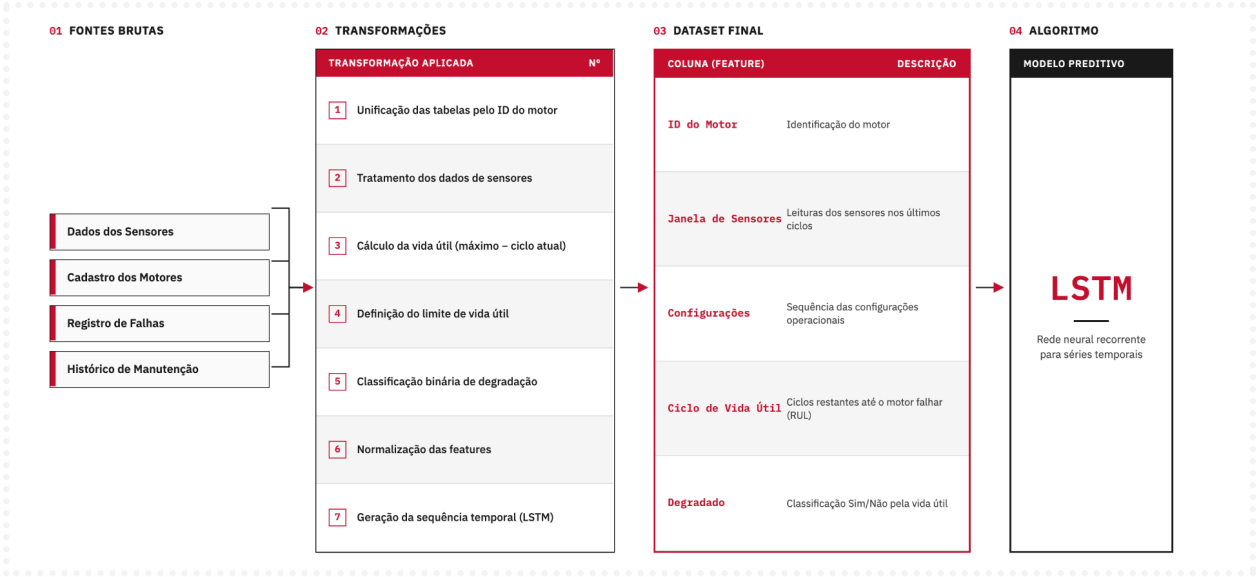
Mostrem a 'tabela final' que o modelo realmente usa — uma linha por unidade de análise, uma coluna por feature — e conectem-na diretamente às tarefas de ML da Fase 2.

Exemplo de dataset preparado (streaming)

• Colunas: *Cliente_ID* | *Dias sem logar* | *Horas assistidas/semana* | *Nº reclamações (3 meses)* | *Já teve falha de pagamento?* | *Cancelou (rótulo)*

 **ENTREGÁVEL DESTES PASSOS:** Exemplo de tabela final (pode ser fictício, poucas linhas) + um diagrama simples de pipeline: Fontes brutas → Transformações → Dataset Final → Algoritmo.

Coluna (feature)	Descrição	De qual fonte / transformação vem
ID do Motor	Identificação do motor	Cadastro dos Motores
Janela de Sensores	Dados das leituras dos sensores nos últimos ciclos (antes do atual)	Dados dos Sensores
Configurações	Sequência das configurações operacionais dos	Dados dos Sensores
Ciclo de Vida Útil do Motor	Ciclos restantes até o motor falhar	Dados dos Sensores, Registro de Falhas
Degradado	Classificação Sim/Não que vem da análise do ciclo de vida do motor	Dados dos Sensores



CHECKPOINT

Um colega de fora do grupo, lendo o pipeline, deveria entender de onde vem cada coluna da tabela final.

Ferramentas recomendadas

Como o GR4ML estende conceitos do i* (iStar), os alunos podem utilizar:

- **Ferramentas de diagramação geral:** Miro, Lucidchart ou Draw.io, criando uma legenda própria para os elementos do GR4ML:
 - Retângulos arredondados → Goals (Strategic Goal, Decision Goal, Question Goal)
 - Nuvens → Softgoals
 - Hexágonos → Tasks/Algoritmos
- **Ferramentas acadêmicas baseadas em i*:** para quem preferir mais formalismo, a piStar tool, adaptada com estereótipos do GR4ML, ajuda na modelagem orientada a objetivos.

Verificação final

Antes de entregar, completem esta frase única, sem inventar nada que não esteja documentado nas fases anteriores. Se alguma parte não existir no material do grupo, é sinal de que uma fase ficou incompleta — voltem e revisem.

Frase de verificação

"Para ajudar [Ator] a decidir [Decision Goal], respondendo à pergunta [Question Goal], vamos usar [Algoritmo], que satisfaz os softgoals [Softgoals] medidos por [Métricas], usando os dados [Dataset Preparado] vindos de [Fontes de Dados]. Isso deve impactar o indicador [Indicador] em [magnitude esperada]."

Preenchem a frase com o projeto de vocês

"Para ajudar o **Gestor de Manutenção** a decidir se é **necessário fazer a manutenção dos motores de aeronaves**, de modo a **melhorar o planejamento de manutenções futuras**, respondendo à pergunta “**quais motores precisam de manutenção em um dado período**”, vamos usar **LSTM/RNN** que satisfaz os softgoals de **alta acurácia, baixa taxa de falso positivo, explicabilidade, confiabilidade e alta disponibilidade** medidos pela **quantidade de ciclos operacionais de cada motor, % de falsos negativos, SLA do tempo de diagnóstico, % acurácia, tempo de indisponibilidade de aeronaves**, usando os dados **ID do Motor, Janela de Sensores, Configurações, Ciclo de Vida Útil do Motor, Degradado** vindos de **Cadastro dos Motores, Histórico de Manutenções, Registros de Falhas, Dados de Sensores**. Isso deve impactar o indicador de **custos com manutenções desnecessárias** em, pelo menos, **20%**."



FASE 4 — Dos Modelos aos Requisitos

30 minutos · transformando os diagramas GR4ML em uma lista de requisitos formal

Até aqui, o grupo construiu três diagramas/modelos. Mas um diagrama, sozinho, ainda não é um documento de requisitos — é preciso 'traduzir' cada elemento do modelo em frases claras, testáveis, que um time de engenharia consiga implementar e verificar. Essa tradução segue sempre o mesmo caminho: cada elemento do GR4ML já modelado nas fases anteriores dá origem a um tipo específico de requisito.



Por que isso importa

Um Decision Goal ou um Softgoal, por si só, é uma intenção — não uma instrução que um desenvolvedor consiga implementar ou testar. A elicitação só termina de fato quando a intenção vira um requisito redigido de forma objetiva, rastreável até o elemento do modelo que o originou.

Mapa de tradução: do elemento do GR4ML ao tipo de requisito

Elemento já modelado	Tipo de requisito gerado	Pergunta-guia para redigir
Decision Goal + Question Goal + Insight (Fase 1)	Requisito Funcional (RF)	O que exatamente o sistema precisa calcular ou entregar?
Softgoal + Métrica associada (Passo 2.3–2.4)	Requisito Não-Funcional (RNF)	Que qualidade o sistema deve garantir, e como ela será medida?
Entidades + Dataset Preparado + Transformações (Fase 3)	Requisito de Dados (RD)	Que dados precisam ser coletados, integrados e tratados, e de onde vêm?
Indicador (Passo 1.2)	Critério de Aceitação do conjunto de requisitos	Como saberemos, no negócio, que os requisitos implementados geraram valor real?

PASSO 4.1 Redigir os Requisitos Funcionais (RF)

Um Requisito Funcional descreve uma capacidade que o sistema deve ter. Ele nasce da junção entre a decisão (Decision Goal), a pergunta que a apoia (Question Goal) e o insight que a responde (Fase 1).



Modelo de frase (template)

- "O sistema deve [ação/cálculo], a partir de [dados de entrada], para permitir que [Ator] [decisão apoiada]."



Exemplo preenchido (streaming)

- "O sistema deve calcular uma pontuação de risco de cancelamento (0 a 100) para cada cliente ativo, a partir do histórico de uso, suporte e pagamento dos últimos 12 meses, atualizada semanalmente, para permitir que o Gerente de Retenção decida quais clientes recebem desconto."



ENTREGÁVEL DESTE PASSO: Um Requisito Funcional (RF) redigido para cada Insight identificado na Fase 1, seguindo o template acima.

ID	Requisito Funcional (RF)	Origem no modelo (Insight/Decision Goal)
RF001	O sistema deve identificar corretamente os motores que apresentam sinais de degradação para que seja possível estimar corretamente sua vida útil	Goal: Prever quais motores precisam de manutenção em um dado período "O motor apresenta sinais de degradação?"

ID	Requisito Funcional (RF)	Origem no modelo (Insight/Decision Goal)
RF002	O sistema deve estimar a vida útil restante para cada motor do conjunto de dados, para que o Gestor de Manutenção possa ter visibilidade de quantos ciclos a mais cada motor consegue sustentar antes de falhar	Goal: Prever quais motores precisam de manutenção em um dado período “Qual a vida útil do motor?”
RF003	O sistema deve realizar a recomendação de limite seguro antes que o motor comece a apresentar sinais de degradação para o Engenheiro de Manutenção possa realizar uma manutenção preventiva	Goal: Redução de custos com manutenções desnecessárias “Quando uma inspeção preventiva deve ser realizada?”

PASSO 4.2 Redigir os Requisitos Não-Funcionais (RNF)

Um Requisito Não-Funcional descreve uma qualidade que o sistema deve garantir — nasce diretamente dos Softgoals formalizados e das métricas que vocês vincularam a eles no Passo 2.4.

Modelo de frase (template)

- "O sistema deve garantir [qualidade/softgoal], medida por [métrica], com [meta/limite]."

Exemplos preenchidos

- "O sistema deve fornecer explicabilidade para cada predição de risco, medida pela disponibilidade de valores SHAP por cliente." (origem: Softgoal Explicabilidade)
- "O sistema deve processar toda a base de clientes em lote em menos de 2 horas." (origem: Softgoal Baixa latência / prazo semanal)

 **ENTREGÁVEL DESTES PASSOS:** Um Requisito Não-Funcional (RNF) redigido para cada Softgoal formalizado no Passo 2.3, usando a métrica definida no Passo 2.4.

ID	Requisito Não-Funcional (RNF)	Origem no modelo (Softgoal/Métrica)
RNF001	O sistema deve garantir que as estimativas e previsões fornecidas sejam acuradas o suficiente para evitar erros de previsão, isso será medido pela alta acurácia	Softgoal Alta Acurácia
RNF002	O sistema deve apresentar as informações de maneira bem intuitiva, didática, de fácil assimilação e com boa experiência para as pessoas que utilizarão a aplicação, isso será medido pela explicabilidade	Softgoal Explicabilidade
RNF003	O sistema deve garantir uma assertividade de previsões de vida útil do motor de pelo menos 90%, medida pela alta precisão e baixa taxa de falsos positivos	Softgoal Baixa taxa de Falso Positivo / Alta Precisão
RNF004	O sistema deve fornecer dados e cálculos confiáveis e seguros, minimizando o risco de erros e isso será medido pela confiabilidade	Softgoal Confiabilidade

ID	Requisito Não-Funcional (RNF)	Origem no modelo (Softgoal/Métrica)
RNF005	O sistema deve garantir que a aplicação esteja online e disponível 99% do tempo, medida pela alta disponibilidade	Softgoal Alta Disponibilidade

PASSO 4.3 Redigir os Requisitos de Dados (RD)

Um Requisito de Dados descreve o que precisa ser coletado, integrado ou tratado — nasce das Entidades, do Dataset Preparado e das transformações mapeadas na Fase 3.



Modelo de frase (template)

• "O sistema deve integrar/coletar/tratar [dado], proveniente de [fonte], aplicando [transformação], para alimentar [RF correspondente]."



Exemplo preenchido (streaming)

• "O sistema deve integrar dados de Cadastro do Cliente, Histórico de Visualização, Atendimentos ao Suporte e Pagamentos, tratando valores nulos e agregando o histórico de visualização em 'horas assistidas por semana', para alimentar o requisito RF-01."



ENTREGÁVEL DESTE PASSO: Um ou mais Requisitos de Dados (RD), cobrindo as fontes e transformações da Fase 3, cada um referenciando o RF que ele alimenta.

ID	Requisito de Dados (RD)	RF que este dado alimenta
RD001	O sistema deve tratar e normalizar os dados de sensores e falhas para gerar o rótulo de degradação do motor.	RF001
RD002	O sistema deve integrar dados de sensores, cadastro e falhas, gerando sequências temporais normalizadas para estimar o RUL.	RF002
RD003	O sistema deve cruzar o RUL estimado com o histórico de manutenção para definir o limite de inspeção preventiva.	RF003
RD004	O sistema deve unificar Cadastro dos Motores, Sensores, Falhas e Manutenção por meio do ID do motor.	RF001, RF002, RF003
RD005	O sistema deve coletar e atualizar diariamente os dados de sensores por ciclo operacional.	RF001, RF002

PASSO 4.4 Definir o Critério de Aceitação (fechando o ciclo com o negócio)

Por fim, reconectem tudo ao Indicador de negócio definido lá no Passo 1.2 — é isso que prova que os requisitos, uma vez implementados, geram valor real, e não apenas um modelo tecnicamente correto.

Modelo de frase (template)

- "Este conjunto de requisitos será considerado bem-sucedido se [indicador] atingir [meta], observado em [período/frequência]."

Exemplo preenchido (streaming)

- "Este conjunto de requisitos será considerado bem-sucedido se a taxa mensal de churn cair de 5% para 4,25% em até 6 meses após o lançamento."

 **ENTREGÁVEL DESTE PASSO:** Uma frase de critério de aceitação, conectando os RF/RNF/RD ao Indicador de negócio da Fase 1.

Critério de Aceitação: Este conjunto de requisitos será considerado bem-sucedido se os custos com manutenções desnecessárias forem reduzidos em, pelo menos, 20%, observado em até 12 meses após o lançamento do sistema, mantendo uma assertividade das previsões de vida útil (RUL) de no mínimo 90%.

Rastreabilidade: RF001–RF003, RNF001 e RNF003, vinculados ao Indicador "custo mensal com manutenção de peças" (Passo 1.2).

Como reconhecer um requisito bem escrito

Use sempre 'o sistema deve...' (nunca 'seria bom se' ou 'o ideal seria'). Um requisito por frase — não amarrem duas exigências na mesma sentença. Ele precisa ser testável: alguém de fora do grupo deveria conseguir dizer, olhando o sistema pronto, se aquele requisito foi ou não atendido. E ele precisa ser rastreável: sempre cite de qual elemento do modelo GR4ML (Decision Goal, Softgoal, Entidade) aquele requisito se originou — é essa rastreabilidade que prova que a elicitação foi feita de ponta a ponta, e não inventada na hora de escrever o documento.

CHECKPOINT

A tarefa só está completa quando existe uma lista numerada de RFs, RNFs e RDs, cada um rastreável a um elemento específico dos modelos das Fases 1 a 3, e um critério de aceitação ligado ao Indicador de negócio.



Estrutura do documento a ser entregue

- 1. Contexto do projeto (Fase 0)
- 2. Diagrama e tabelas da Business View (Fase 1)
- 3. Tabelas de tarefas/algoritmos/softgoals/métricas da Analytics Design View (Fase 2)
- 4. Diagrama de pipeline da Data Preparation View (Fase 3)
- 5. Frase de verificação final preenchida
- 6. Lista consolidada de Requisitos Funcionais, Não-Funcionais e de Dados, com critério de aceitação (Fase 4)
- 7. Reflexão crítica (½ página): o ML era realmente necessário aqui? O que a formalização dos Softgoals e a tradução para requisitos revelaram que não estava claro na conversa inicial com o stakeholder?

Reflexão crítica do grupo

Chegamos à conclusão de que o ML faz sentido tecnicamente para estimar a vida útil restante (RUL) dos motores, já que o desgaste não segue um padrão fixo e varia de motor para motor — algo que um modelo como LSTM consegue capturar melhor do que uma regra simples. Mas ao formalizar os Softgoals e tentar transformar tudo em requisito, percebemos um problema que não tinha ficado claro no começo: estávamos focando demais em acurácia, e esquecemos que a aviação é um setor que não pode errar. Os intervalos mínimos de manutenção do fabricante são certificados e regulados, e não faz sentido flexibilizar isso com base em uma previsão — por melhor que o modelo seja, ele erra às vezes, e um erro nesse contexto pode custar vidas, não só dinheiro.

Isso só apareceu quando fomos escrever o Decision Goal: "decidir se é necessário fazer manutenção" não é uma decisão que o modelo deveria tomar sozinho. Faz mais sentido o ML atuar só dentro do intervalo que o fabricante já exige, ajudando a priorizar quais motores revisar primeiro, sem nunca estender o prazo. Ou seja, o papel do modelo muda de "decisor" para "apoio logístico".